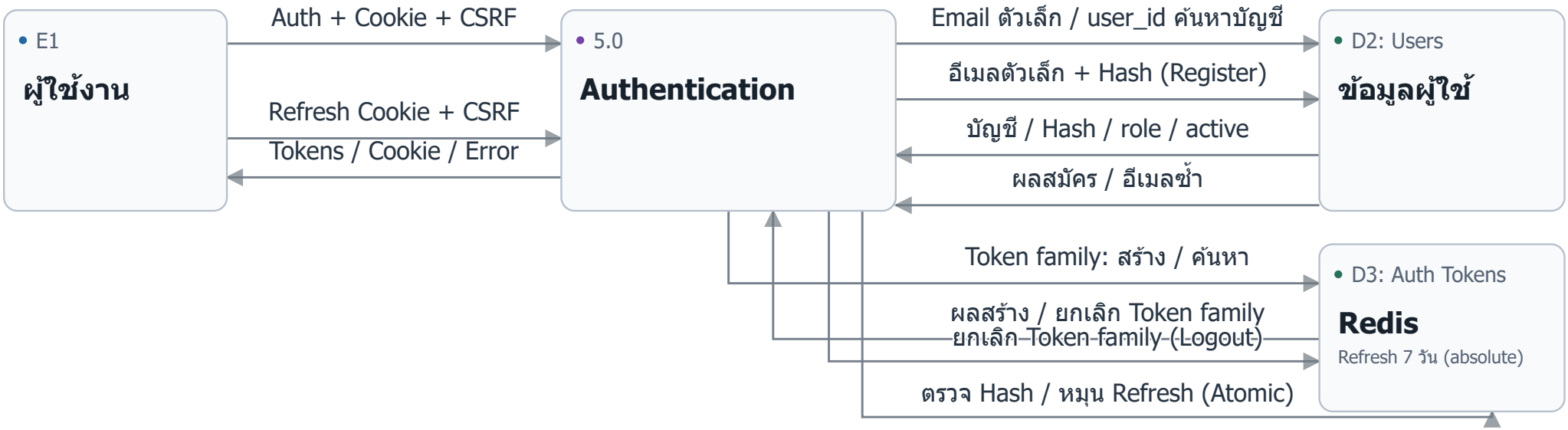
DFD Level 0 - Authentication & Tokens

5.0 Register / Login / Refresh / Logout แยกกัน · Access 15 นาที / Refresh 7 วัน



Access Token

JWT ใน React memory; ไม่เก็บ Token ใน PostgreSQL

Refresh Token

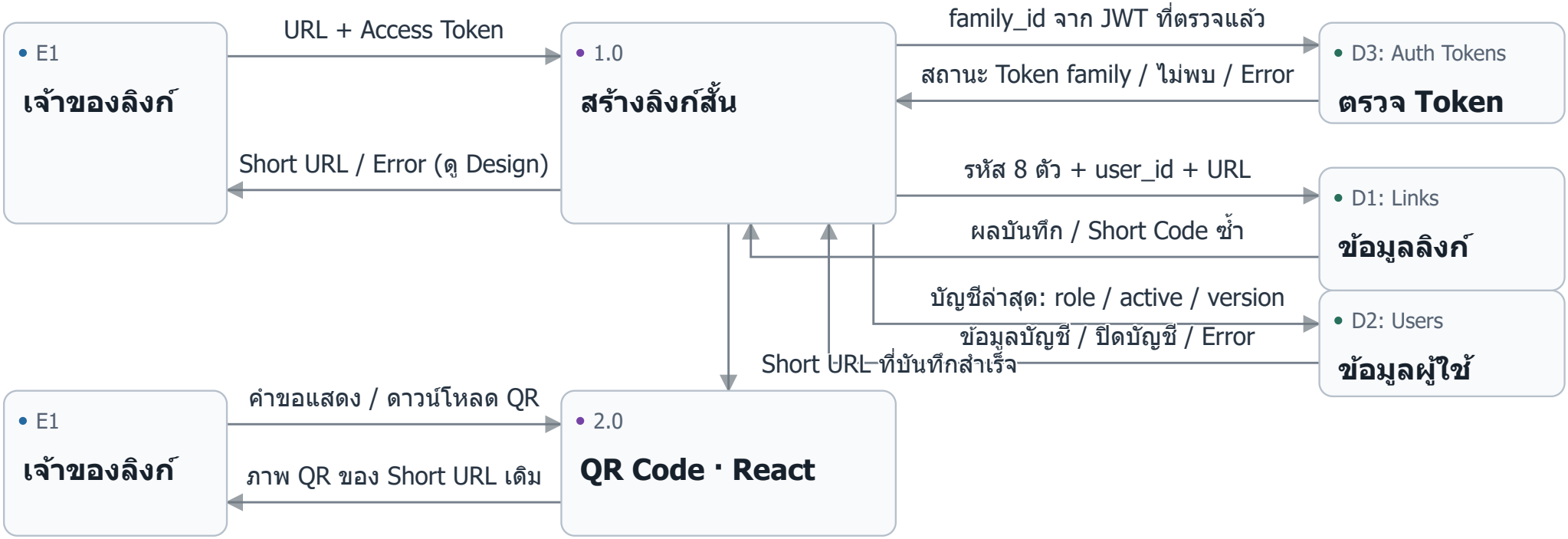
HttpOnly Cookie; Redis เก็บ Hash; Atomic rotation และ reuse detection

Logout

Revoke family ใน Redis; JWT เก่าใช้ไม่ได้เพราะตรวจสถานะทุกคำขอ

DFD Level 0 - Create Short URL & QR

1.0 ตรวจ JWT / Redis / บัญชีล่าสุด · 2.0 QR ใน React



เจ้าของ

ID จาก JWT ที่ตรวจครบ; ใช้ role/status/version ล่าสุดจาก PostgreSQL

รหัสสั้น

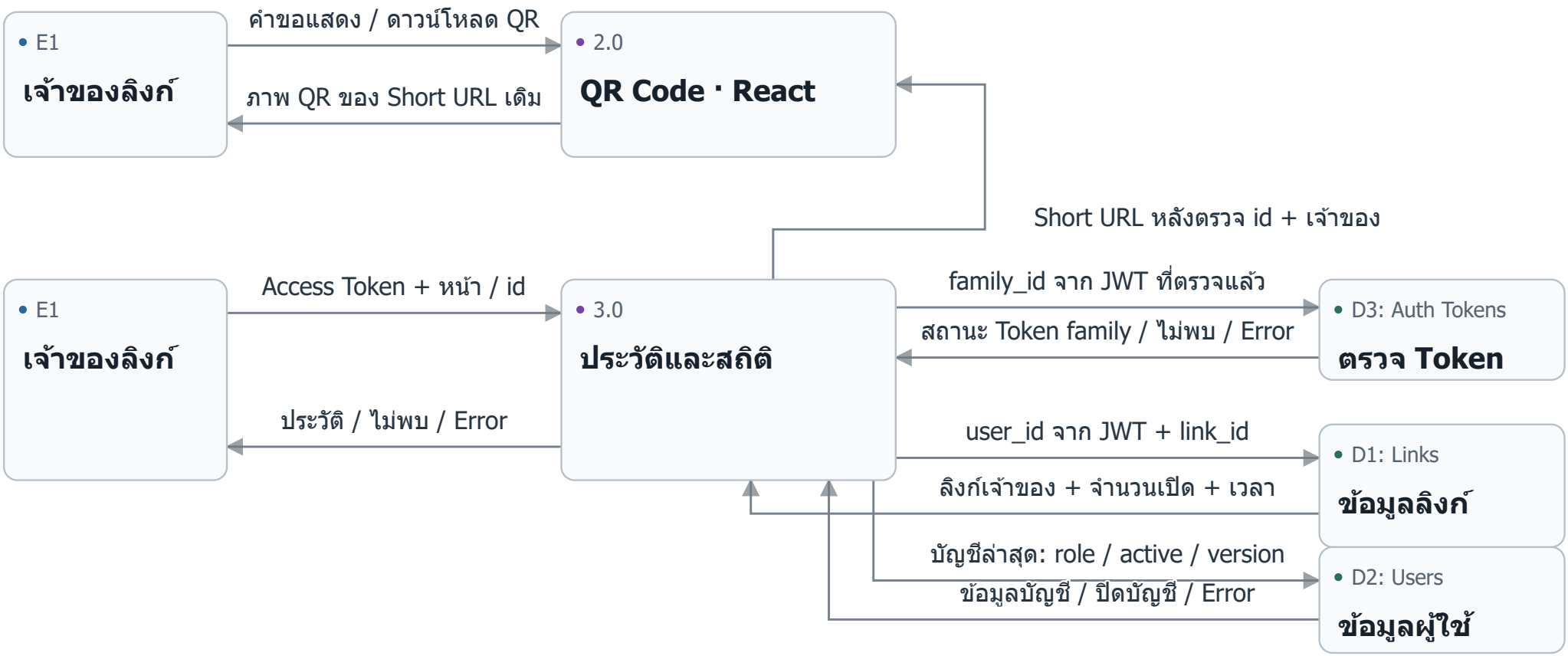
Base62 8 ตัว; UNIQUE; สูงสุด 5 attempts เฉพาะรหัสซ้ำ

QR

ใช้ Public Short URL เดิม; ไม่เก็บภาพในฐานข้อมูล

DFD Level 0 - History & QR Option

3.0 อ่านเฉพาะเจ้าของ · QR จากประวัติเป็นทางเลือก



Authorization

WHERE id และ user_id; เปลี่ยน link_id ของผู้อื่นได้ 404

Token

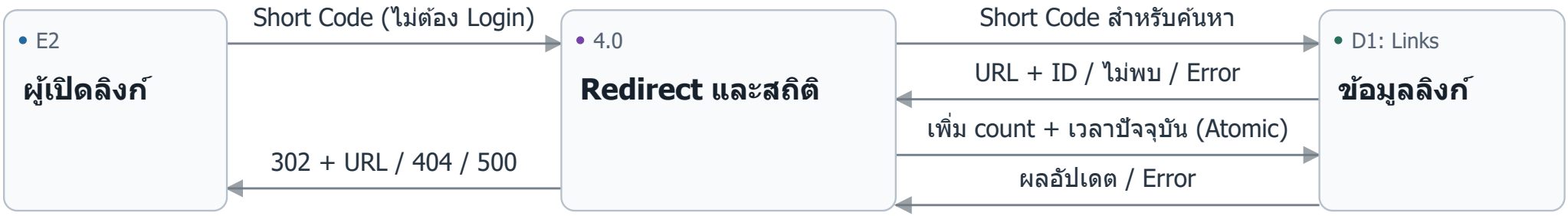
JWT + Redis family + บัญชี active/version ล่าสุด

QR ซ้ำ

Short URL เดิม; ไม่สร้าง links ใหม่; ไม่ยกเลิก QR เก่า

DFD Level 0 - Redirect & Statistics

4.0 Public GET /r ไม่ต้อง Login ไม่อ่าน Redis



เปิดลิงก์

SELECT active; Atomic UPDATE count/time แล้ว 302

ปิด / ไม่พบ / Error

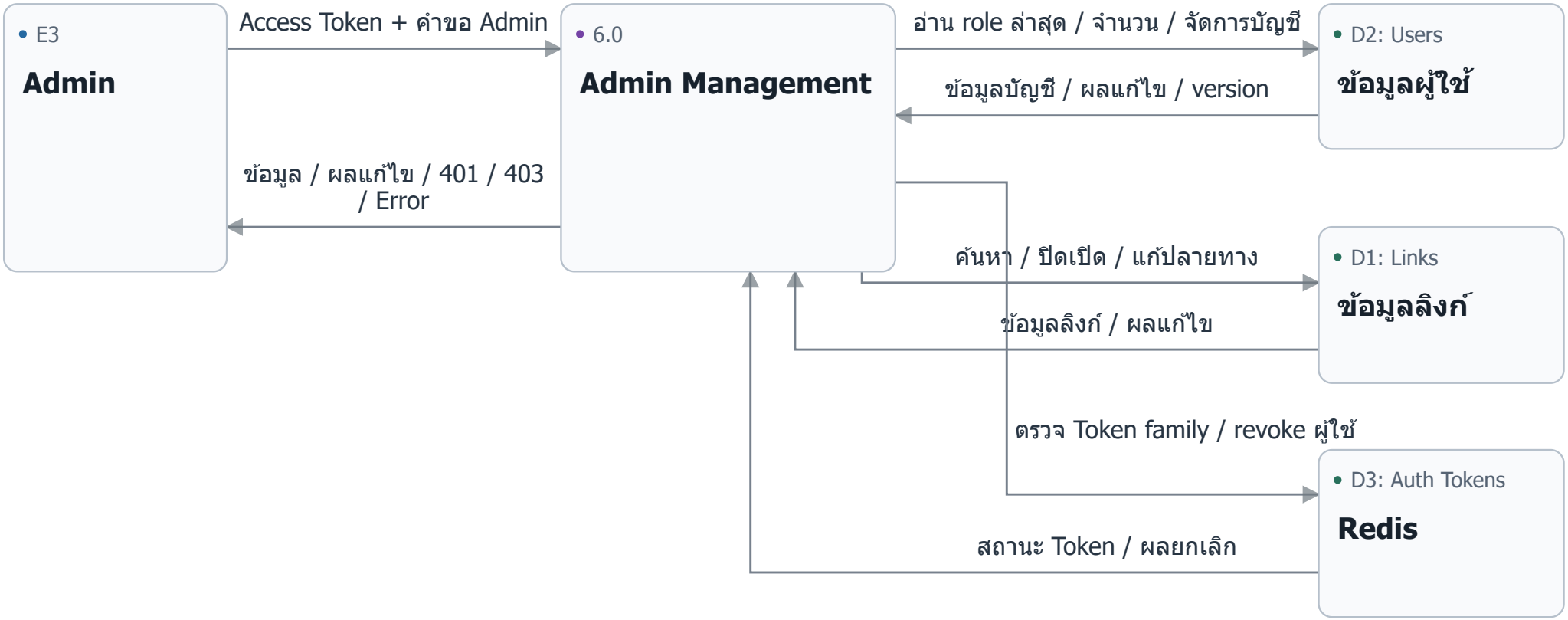
ไม่พบหรือปิดลิงก์ 404; DB/UPDATE error 500 ไม่ Redirect

สถิติ

รวม Bot/เปิดซ้ำ; ไม่ใช่ unique users; HEAD ไม่นับ

DFD Level 0 - Admin Management

6.0 ต้องเป็น Admin จาก role ล่าสุด · ไม่เชื่อ Role ใน JWT



ผู้ใช้

ดูจำนวน/ข้อมูล เปลี่ยนสิทธิ์ ปิดเปิด และ force logout ผ่าน auth_version

ลิงก์

ปิดเปิด/แก้ปลายทาง; short_code และ QR เดิมไม่เปลี่ยน

Audit Log

อยู่ในขอบเขต; รอเลือก Storage ก่อนเพิ่ม Data Store/ตาราง

ERD - Users & Links + Admin Fields

PostgreSQL 2 ตาราง · Redis เก็บ Refresh Hash · Audit Storage ยังรอการเลือก

users — D2

PK	id PK · DEFAULT gen_random_uuid()	UUID
UK	email NOT NULL · UNIQUE · trim + lowercase	VARCHAR(254)
◇	password_hash NOT NULL · Password hash เท่านั้น	VARCHAR(255)
◇	created_at NOT NULL · DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	TIMESTAMPTZ
◇	role DEFAULT 'user' · CHECK user/admin	VARCHAR(10)
◇	is_active NOT NULL · DEFAULT TRUE	BOOLEAN
◇	auth_version NOT NULL · DEFAULT 0 · CHECK ≥ 0	BIGINT
◇	updated_at NOT NULL · ค่าเริ่มต้นเวลาสร้าง	TIMESTAMPTZ

email UNIQUE · ตัวเล็ก ไม่มีช่องว่างหัวท้าย · เก็บ Password hash

1 — 0..N

ลิงก์ 1 รายการ → เจ้าของ 1 คน

ผู้ใช้ 1 คน → ลิงก์ 0 ถึงหลายรายการ

FK: links.user_id · NOT NULL

links — D1

PK	id PK · DEFAULT gen_random_uuid()	UUID
FK	user_id NOT NULL · FK → users.id	UUID
UK	short_code NOT NULL · UNIQUE · COLLATE C · สร้าง 8 ตัว	VARCHAR(10)
◇	original_url NOT NULL · HTTP/HTTPS	TEXT
◇	created_at NOT NULL · DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	TIMESTAMPTZ
◇	click_count NOT NULL · DEFAULT 0 · CHECK ≥ 0	BIGINT
◇	last_clicked_at NULL ก่อนเปิดครั้งแรก	TIMESTAMPTZ
◇	is_active NOT NULL · DEFAULT TRUE	BOOLEAN
◇	updated_at NOT NULL · แก้เฉพาะ metadata	TIMESTAMPTZ

FK: user_id → users.id · DELETE RESTRICT

INDEX (user_id, created_at)